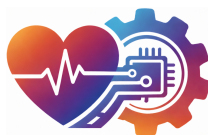




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Estimación temprana del
riesgo de inicio de
noradrenalina en UCI
mediante aprendizaje
automático y dashboard
interpretable**

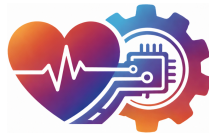
Presentado por Daniel Marina de la Cal
en Universidad de Burgos

Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Sergio
Ossa Echeverri – Fernando Callejo Torre



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Estimación temprana del
riesgo de inicio de
noradrenalina en UCI
mediante aprendizaje
automático y dashboard
interpretable**

Presentado por Daniel Marina de la Cal
en Universidad de Burgos

21 de mayo de 2026

Tutores: Antonio Jesús Canepa Oneto – Sergio Ossa
Echeverri – Fernando Callejo Torre



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Antonio Jesús Canepa Oneto, profesor/a del departamento de Ingeniería Informática del área de Lenguajes Informáticos. D. Sergio Ossa Echeverri, médico intensivista del Hospital Universitario de Burgos. D. Fernando Callejo Torre, médico intensivista del Hospital Universitario de Burgos.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Daniel Marina de la Cal, con DNI 71565266F, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado *Estimación temprana del riesgo de inicio de noradrenalina en UCI mediante aprendizaje automático y dashboard interpretable*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 21 de mayo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. Antonio Jesús
Canepa Oneto

D. Sergio Ossa
Echeverri

D. Fernando Callejo
Torre

Resumen

Este TFG propone el desarrollo de modelos de aprendizaje automático orientados a estimar de forma temprana el riesgo de inicio de noradrenalina en pacientes críticos ingresados en UCI, a partir de variables clínicas disponibles durante las primeras horas de estancia, como constantes vitales, parámetros analíticos y datos básicos del paciente. El objetivo no es solo predecir si el paciente requerirá soporte vasopresor en una ventana temporal definida, sino también ofrecer una herramienta interpretable, en forma de dashboard, que permita visualizar el riesgo estimado y los factores que más contribuyen a dicha predicción en cada caso.

Descriptores

Aprendizaje automático, Predicción, Dashboard, Sepsis, UCI, Noradrenalina, vasopresor.

Abstract

This Bachelor's Thesis proposes the development of machine learning models aimed at the early estimation of the risk of initiating noradrenaline in critically ill patients admitted to the ICU, based on clinical variables available during the first hours of admission, such as vital signs, laboratory parameters, and basic patient data. The objective is not only to predict whether the patient will require vasopressor support within a defined time window, but also to provide an interpretable tool in the form of a dashboard. This tool will allow the visualization of the estimated risk and the factors that contribute most to this prediction in each individual case.

Keywords

Machine Learning, Sepsis, Prediction, Dashboard, ICU, norepinephrine, vasopressor.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
Introducción	1
Objetivos	5
Conceptos teóricos	9
Metodología	15
Resultados	25
5.1. Resumen de resultados	25
Discusión	27
Conclusiones	29
7.1. Aspectos relevantes	29
Líneas de trabajo futuras	31
Bibliografía	33

Índice de figuras

5.1. Distribución de la longitud de sépalo por especie en el conjunto iris	26
--	----

Índice de tablas

4.1. Pseudocódigo de los algoritmos del repositorio MIT-LCP para el cálculo horario del SOFA y la detección del <i>onset</i> de Sepsis-3 en MIMIC-IV Johnson et al. (2023)MIT Laboratory for Computational Physiology (2024).	18
4.2. Efecto del filtro de completitud sobre el tamaño y la prevalencia de cada cohorte de entrenamiento (MIMIC-IV).	20
4.3. Efecto del filtro de completitud sobre el tamaño y la prevalencia de cada cohorte de validación externa (eICU-CRD).	20
4.4. Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris	22

Introducción

Contexto clínico y relevancia del problema

El paciente crítico ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) presenta con frecuencia situaciones de fallo orgánico o riesgo inminente de deterioro clínico, lo que exige una monitorización continua y una respuesta terapéutica rápida. Dentro de este contexto, la inestabilidad hemodinámica constituye uno de los problemas más relevantes, ya que puede comprometer la perfusión tisular y favorecer la progresión hacia disfunción multiorgánica.

Entre las intervenciones empleadas para el soporte hemodinámico se encuentra la administración de vasopresores. Estos fármacos permiten mantener una presión de perfusión adecuada cuando los mecanismos compensadores del organismo y la reposición de volumen no son suficientes. La noradrenalina es el vasopresor de primera elección en la mayoría de los escenarios de shock distributivo e inestabilidad hemodinámica en UCI, especialmente en el shock séptico [Evans et al. \(2021\)](#).

La sepsis y el shock séptico representan una de las principales causas de necesidad de soporte vasopresor en pacientes críticos. A escala global, se estimaron 48,9 millones de casos de sepsis y 11 millones de muertes atribuibles en 2017 [Fleischmann-Struzek et al. \(2020\)](#). En adultos hospitalizados, la incidencia de sepsis tratada en UCI alcanza aproximadamente 58 casos por cada 100.000 personas-año [Fleischmann-Struzek et al. \(2020\)](#). En España, la mortalidad de los pacientes sépticos ingresados en UCI se sitúa alrededor del 30, % y puede alcanzar el 50, % en los casos de shock séptico [Grupo de Trabajo Sepsis HUBU \(2025\)](#). No obstante, la necesidad de noradrenalina no se limita a la sepsis, ya que otras formas de shock circulatorio pueden requerir también soporte vasopresor [Vincent and De Backer \(2013\)](#). Por ello, la predicción del inicio de noradrenalina constituye un problema clínico

relevante en la cohorte general de pacientes críticos, más allá de un único diagnóstico.

Justificación del problema

La decisión de iniciar noradrenalina en un paciente crítico no depende de una única variable aislada. En la práctica clínica habitual, esta decisión se basa en la interpretación conjunta de múltiples señales, como la evolución de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el lactato, la respuesta a la fluidoterapia, la diuresis, el grado de disfunción orgánica, la situación respiratoria y el contexto clínico global del paciente [Evans et al. \(2021\)](#); [Grupo de Trabajo Sepsis HUBU \(2025\)](#). Esta complejidad puede dificultar la identificación temprana de los pacientes que evolucionarán hacia la necesidad de soporte vasopresor.

Además, el momento óptimo de inicio de la noradrenalina continúa siendo un aspecto clínico relevante. Un inicio excesivamente tardío puede prolongar la hipoperfusión y favorecer una mayor acumulación de fluidos, mientras que una indicación innecesaria podría exponer al paciente a tratamientos invasivos no justificados. En este contexto, disponer de herramientas capaces de estimar de forma temprana el riesgo de requerir noradrenalina podría ayudar a complementar la valoración clínica y favorecer una vigilancia más dirigida de los pacientes con mayor probabilidad de deterioro hemodinámico.

Planteamiento del trabajo

En los últimos años, el aprendizaje automático (*machine learning*, ML) ha adquirido un papel creciente en el análisis de datos clínicos complejos. Su capacidad para integrar simultáneamente variables fisiológicas, analíticas y demográficas resulta especialmente atractiva en el entorno de UCI, donde la toma de decisiones se apoya en información heterogénea y cambiante. Las bases de datos clínicas de gran escala, como MIMIC-IV y eICU, han facilitado el desarrollo y la evaluación de este tipo de modelos en pacientes críticos [Johnson et al. \(2023\)](#); [Pollard et al. \(2018\)](#).

El presente Trabajo de Fin de Grado propone el desarrollo y la validación de modelos de aprendizaje automático para estimar de forma temprana el riesgo de inicio de noradrenalina en pacientes adultos ingresados en UCI. Para ello, se emplean variables clínicas y analíticas disponibles durante las primeras horas de estancia, con el objetivo de anticipar la necesidad de soporte vasopresor antes de que se produzca el evento.

A diferencia de enfoques centrados exclusivamente en pacientes sépticos, este trabajo se plantea sobre una cohorte general de pacientes adultos de UCI de MIMIC-IV, sin restricción diagnóstica inicial. Esta decisión permite

abordar el problema desde una perspectiva más amplia y ajustada al uso real de la noradrenalina en cuidados intensivos. La presencia de sepsis se considera posteriormente como variable de análisis para estudiar el comportamiento diferencial de los modelos en subgrupos clínicamente relevantes.

El trabajo incorpora tres elementos de interés práctico. En primer lugar, se diseñan distintas ventanas temporales de predicción para evaluar el rendimiento del modelo en diferentes escenarios de anticipación clínica. En segundo lugar, se aplica interpretabilidad mediante valores SHAP, con el fin de identificar qué variables contribuyen con mayor peso a la predicción tanto a nivel global como individual. En tercer lugar, se desarrolla un prototipo de *dashboard* clínico en Streamlit, orientado a visualizar el riesgo estimado y los factores explicativos principales de cada paciente. Finalmente, la capacidad de generalización del modelo se evalúa mediante validación externa sobre la base de datos eICU [Pollard et al. \(2018\)](#).

Estructura de la memoria

El presente documento se organiza en ocho capítulos. Tras este capítulo introductorio, el **Capítulo 2** recoge los objetivos del trabajo. El **Capítulo 3** desarrolla el marco teórico y el estado del arte, incluyendo los fundamentos clínicos del shock, el uso de vasopresores, las bases del aprendizaje automático aplicado a UCI y la revisión de trabajos previos relacionados. El **Capítulo 4** describe la metodología empleada, incluyendo la construcción de cohortes, la definición del evento objetivo, el preprocesamiento de datos, el entrenamiento de modelos y la validación externa. Los **Capítulos 5 y 6** presentan y discuten los resultados obtenidos. El **Capítulo 7** recoge las conclusiones principales y el **Capítulo 8** propone posibles líneas de trabajo futuro.

Objetivos

Objetivo principal

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar y validar modelos de aprendizaje automático para la estimación temprana del riesgo de inicio de noradrenalina en pacientes adultos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), utilizando variables clínicas y analíticas disponibles durante las primeras horas de estancia. Esto se materializará en un *dashboard* interpretable diseñado para su uso a pie de cama, que permitirá visualizar el riesgo estimado y los factores clínicos con mayor contribución a dicha predicción en cada paciente de forma individualizada.

Objetivos específicos

1. Desarrollar modelos predictivos de aprendizaje automático entrenados sobre la base de datos MIMIC-IV que estimen la probabilidad de inicio de noradrenalina en UCI en distintas ventanas temporales tras el ingreso.
2. Evaluar y comparar el rendimiento de distintos algoritmos de clasificación supervisada, incluyendo regresión logística, XGBoost, entre otros, mediante métricas de discriminación y calibración.
3. Desarrollar un prototipo de *dashboard* clínico interpretable que muestre, para cada paciente, la probabilidad estimada de requerir noradrenalina, los factores con mayor peso en la predicción y una clasificación orientativa del nivel de riesgo basada en percentiles.
4. Realizar una validación externa de los modelos predictivos con datos de pacientes reales provenientes de otro repositorio distinto del de entrenamiento.

5. Medir la usabilidad del *dashboard* mediante una encuesta de satisfacción dirigida al personal clínico de la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Objetivos técnicos

1. Definir y construir a partir de MIMIC-IV la cohorte general de pacientes adultos de UCI, registrando la presencia de sepsis como variable para el análisis de rendimiento diferencial por subgrupos.
2. Extraer y preprocesar las variables predictoras relevantes disponibles en las primeras horas del ingreso en UCI, incluyendo constantes vitales, parámetros analíticos y otros indicadores de disfunción orgánica y perfusión tisular.
3. Identificar el evento objetivo, definido como el inicio de noradrenalina, a partir de la tabla `inputevents` de MIMIC-IV, distinguiendo entre diferentes ventanas temporales de predicción.
4. Implementar técnicas de manejo del desequilibrio de clases, imputación de datos faltantes y evaluación de calibración, adaptadas a las características habituales de los datos clínicos reales de UCI.
5. Aplicar técnicas de interpretabilidad basadas en valores SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) para cuantificar la contribución individual de cada variable a la predicción, tanto a nivel global de la cohorte como a nivel de paciente individual [Lundberg and Lee \(2017\)](#).
6. Desarrollar la interfaz del prototipo del *dashboard* utilizando Python (Streamlit), incorporando visualización del riesgo estimado, explicación por variables y clasificación orientativa del nivel de alerta.
7. Documentar todo el proceso de desarrollo en el repositorio GitHub del proyecto, con el objetivo de favorecer la reproducibilidad del código y del entorno de trabajo.

Objetivos personales

1. Aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos en el Grado de Ingeniería de la Salud a un problema clínico real y de alta relevancia asistencial.

2. Adquirir experiencia práctica en el manejo de bases de datos clínicas de gran escala como MIMIC-IV, así como en los flujos de trabajo habituales en ciencia de datos aplicada a la salud.
3. Profundizar en el campo del aprendizaje automático interpretable y su aplicación en entornos de cuidados intensivos, donde la explicabilidad de las predicciones es un requisito clínico especialmente relevante.
4. Comprender las implicaciones éticas, legales y de privacidad del uso de datos clínicos en investigación, así como los procedimientos de validación en entornos hospitalarios reales.
5. Desarrollar capacidad crítica para comparar el trabajo propio con la literatura existente, identificando las aportaciones diferenciales del presente TFG respecto a los trabajos previos en el área.

Conceptos teóricos

Inestabilidad hemodinámica en UCI y deterioro hemodinámico

Fisiopatológicamente, el shock séptico representa el estadio más crítico de la disfunción hemodinámica, caracterizado por una profunda alteración de la macro y microcirculación secundaria a una respuesta desregulada del huésped frente a la infección [Singer et al. \(2016\)](#). Los criterios operativos establecidos por el consenso Sepsis-3 no son meros umbrales estadísticos, sino reflejos de hitos fisiológicos críticos. Una PAM inferior a 65 mmHg compromete la presión de perfusión crítica de órganos vitales (como el cerebro y el riñón), pudiendo superar los límites inferiores funcionales. Por su parte, la elevación del lactato actúa como un marcador de hipoxia tisular, indicando el viraje del metabolismo celular hacia la vía anaerobia debido a la hipoperfusión.

La evaluación de este estado de shock en la práctica asistencial requiere la integración continua de flujos heterogéneos de información. El protocolo institucional del Código Sepsis del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) sistematiza esta valoración mediante el uso secuencial de escalas de cribado y gravedad como qSOFA y SOFA, complementadas con la monitorización estrecha de indicadores analíticos y funcionales de fallo orgánico, tales como el ritmo diurético, la función renal (creatinina), el perfil hepático (bilirrubina), la coagulación (recuento plaquetario) y el intercambio gaseoso (relación $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) [Grupo de Trabajo Sepsis HUBU \(2025\)](#). Esta aproximación permite al clínico componer un mapa del estado hemodinámico y de la reserva funcional del paciente crítico.

Sin embargo, la traducción de estas variables analíticas y constantes vitales en una decisión terapéutica concreta, como el inicio de soporte vasopresor con noradrenalina, revela las limitaciones inherentes de los sistemas

de puntuación tradicionales. El deterioro hemodinámico real es un proceso dinámico y caracterizado por interacciones no lineales entre las variables fisiológicas, donde la respuesta a tratamientos previos (como la fluidoterapia) altera continuamente la probabilidad del evento objetivo [Grupo de Trabajo Sepsis HUBU \(2025\)](#). Por consiguiente, la identificación predictiva del riesgo de requerir vasopresores excede la capacidad de las reglas de decisión clínicas fijas, justificando la exploración de otras metodologías capaces de modelar esta complejidad temporal de forma continua.

Uso de vasopresores y papel de la noradrenalina

Tanto las guías de la *Surviving Sepsis Campaign* como el protocolo local del HUBU establecen la noradrenalina como vasopresor de primera elección en el shock séptico [Evans et al. \(2021\)](#); [Grupo de Trabajo Sepsis HUBU \(2025\)](#), y esta recomendación se extiende de facto a la mayoría de los escenarios de shock distributivo en UCI. Cuando se requieren dosis elevadas de noradrenalina para alcanzar una presión arterial media segura, puede asociarse vasopresina como segundo vasopresor. Asimismo, en presencia de disfunción miocárdica asociada o de hipoperfusión persistente a pesar de una adecuada presión arterial, puede considerarse el uso de dobutamina como soporte inotrópico [Evans et al. \(2021\)](#); [Grupo de Trabajo Sepsis HUBU \(2025\)](#). Este esquema terapéutico refleja que el tratamiento hemodinámico del paciente crítico no es estático, sino progresivo y dependiente de la evolución clínica.

Bases de datos clínicas y aprendizaje automático en UCI

El desarrollo de modelos predictivos en cuidados intensivos ha estado estrechamente ligado a la disponibilidad de bases de datos clínicas de gran escala. Entre ellas, MIMIC-IV (*Medical Information Mart for Intensive Care*, versión IV) ocupa un lugar destacado por tratarse de una base de datos pública, desidentificada y diseñada específicamente para investigación clínica [Johnson et al. \(2023\)](#). MIMIC-IV integra información hospitalaria de un único centro terciario de Boston, incluyendo episodios de UCI, resultados analíticos, administración de fármacos, procedimientos y medidas fisiológicas, todo ello con una estructura que permite estudiar eventos dinámicos como el inicio de vasopresores o la evolución hemodinámica del paciente [Johnson et al. \(2023\)](#).

Para la evaluación de la generalización de los modelos fuera del entorno de desarrollo, la base de datos eICU-CRD (*eICU Collaborative Research Database*) constituye un recurso complementario de gran relevancia [Pollard et al. \(2018\)](#). A diferencia de MIMIC-IV, eICU-CRD agrega datos de centenares de hospitales de Estados Unidos, lo que permite evaluar si un modelo

entrenado en un único centro mantiene su rendimiento en una población más heterogénea y con prácticas clínicas potencialmente distintas [Pollard et al. \(2018\)](#). Esta característica la convierte en un entorno especialmente adecuado para la validación externa de modelos desarrollados sobre MIMIC-IV.

La estimación del riesgo de inicio de noradrenalina exige definir ventanas de observación y de predicción clínicamente plausibles, utilizando únicamente la información disponible antes del evento. Ambas bases de datos comparten una estructura temporal que hace posible este tipo de diseño retrospectivo.

Dentro de este marco, el aprendizaje automático ha adquirido un papel creciente en la predicción de eventos clínicos en pacientes críticos. En datos clínicos tabulares se emplean con frecuencia algoritmos como la regresión logística, Random Forest, XGBoost, LightGBM o CatBoost, que permiten modelar relaciones no lineales e interacciones complejas entre variables. Su atractivo radica en la capacidad para combinar simultáneamente información procedente de múltiples dominios clínicos, algo difícil de reproducir con reglas clínicas simples o con modelos univariantes. Sin embargo, este aumento de capacidad predictiva suele ir acompañado de una menor interpretabilidad, lo que supone una limitación importante cuando el objetivo final es apoyar decisiones clínicas reales.

Interpretabilidad y explicabilidad de modelos

En aplicaciones clínicas, la interpretabilidad del modelo no constituye un elemento accesorio, sino un requisito relevante para facilitar la confianza del profesional sanitario y permitir una evaluación crítica de la predicción generada. En este contexto, adquieren relevancia técnicas de explicación como SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), que permiten descomponer la predicción de un modelo en la contribución individual de cada variable [Lundberg and Lee \(2017\)](#).

Este enfoque ofrece una doble utilidad. Por un lado, permite identificar qué variables son más influyentes a nivel global dentro de la cohorte, lo que facilita interpretar el comportamiento general del modelo. Por otro, hace posible explicar predicciones concretas a nivel individual, mostrando qué factores empujan el riesgo estimado en una u otra dirección para un paciente determinado [Lundberg and Lee \(2017\)](#). En un entorno de apoyo a la decisión clínica, esta capacidad puede resultar especialmente valiosa, ya que aproxima la salida del modelo a un razonamiento más comprensible para el profesional.

Estado del arte y trabajos relacionados

Entre los estudios más próximos al objetivo de este TFG destaca el trabajo de Duval et al., que desarrollaron un modelo interpretable basado en historia clínica electrónica para predecir el inicio de perfusión continua de vasopresores en pacientes sépticos ingresados en UCI a partir de datos de MIMIC-IV [Duval et al. \(2025\)](#). El modelo utilizó variables medidas en la ventana de -6 a -2 horas respecto al inicio del tratamiento y el mejor clasificador fue un *Random Forest* con un AUROC de 0,75. Entre los predictores más relevantes se encontraban el descenso de la presión arterial media entre -2 y -4 horas, un lactato $> 2,5$ mmol/L y valores de hematocrito fuera del rango 30-37 % [Duval et al. \(2025\)](#). Los autores señalan, además, que las alertas del modelo podrían generarse entre 2 y 4 horas antes del inicio del vasopresor, lo que apoya la viabilidad técnica de anticipar este tipo de decisión terapéutica [Duval et al. \(2025\)](#). No obstante, el propio estudio subraya que se trata de una validación interna y que aún se requiere validación externa y evaluación prospectiva antes de plantear una implementación clínica real.

Junto a este trabajo, existen otros estudios relacionados que contribuyen a contextualizar el problema, aunque orientados a objetivos clínicos sutilmente distintos. Scheibner et al. desarrollaron y validaron externamente modelos de aprendizaje automático para predecir la respuesta a la vasopresina como segundo vasopresor en pacientes con shock séptico tratados con noradrenalina, mostrando un rendimiento modesto y poniendo de manifiesto la complejidad de anticipar la respuesta farmacológica individual [Scheibner et al. \(2022\)](#). En una línea diferente, Persson et al. realizaron un ensayo clínico aleatorizado y prospectivo para validar un algoritmo de predicción temprana de sepsis en pacientes críticos, demostrando que este tipo de sistemas puede evaluarse más allá del entorno retrospectivo y en condiciones más próximas a la práctica clínica real [Persson et al. \(2024\)](#). Aunque su objetivo no fue la monitorización de vasopresores, este estudio refuerza la relevancia de avanzar hacia diseños de validación más cercanos al uso asistencial.

Otros trabajos han abordado tareas más complejas, como la predicción continua de dosis o la optimización de decisiones terapéuticas mediante modelos temporales y aprendizaje por refuerzo. Jiang et al. propusieron ChronoSynthNet, un modelo con componentes *Transformer* y LSTM para estimar en tiempo real la dosis de noradrenalina y detectar precozmente hipotensión en pacientes con shock séptico [Jiang et al. \(2025\)](#). Este tipo de enfoques aprovecha mejor la naturaleza temporal de los datos, pero también incrementa de forma notable la complejidad metodológica. En paralelo, los enfoques de aprendizaje por refuerzo han intentado derivar políticas terapéuticas para orientar decisiones hemodinámicas en sepsis. Por ejemplo, Zhang et al. describieron un modelo orientado a optimizar estrategias de

tratamiento mediante recomendaciones sobre vasopresores y fluidoterapia, incorporando mecanismos para reducir ajustes bruscos de dosis [Zhang et al. \(2024\)](#), mientras que el estudio OVISS exploró el momento óptimo de inicio de vasopresina en pacientes con shock séptico tratados con noradrenalina [Kalimoultou et al. \(2025\)](#). Aunque estos trabajos son metodológicamente ambiciosos, responden a preguntas clínicas distintas y más complejas que la estimación temprana del primer inicio de noradrenalina.

Limitaciones de la literatura y posicionamiento del TFG

A pesar del avance metodológico observado, la literatura disponible presenta varias limitaciones recurrentes. En primer lugar, muchos estudios continúan evaluando su rendimiento principalmente mediante métricas de discriminación retrospectiva, especialmente el AUROC, sin trasladar de forma suficiente esos resultados a escenarios de uso clínico real [Shanmugam et al. \(2025\)](#). En segundo lugar, la validación externa sigue siendo limitada en una parte importante de los trabajos publicados, lo que dificulta valorar la robustez de los modelos fuera del centro o cohorte de desarrollo [Rockenschaub et al. \(2025\)](#). Además, una proporción relevante de los estudios permanece en fases de validación retrospectiva o de prueba de concepto, lo que limita la estimación de su utilidad operativa real y refuerza la necesidad de modelos interpretables y clínicamente integrables [Shanmugam et al. \(2025\)](#); [Rockenschaub et al. \(2025\)](#).

A partir de esta revisión, el nicho del presente TFG queda claramente definido. El interés del trabajo no reside únicamente en desarrollar un modelo predictivo adicional, sino en abordar un problema clínico concreto y accionable: la estimación temprana del riesgo de inicio de noradrenalina en pacientes críticos a partir de variables disponibles durante las primeras horas de estancia, sobre una cohorte general de adultos en UCI sin restricción diagnóstica. La propuesta añade, además, tres elementos de interés práctico: el uso de modelos con selección de variables por ventana, la traducción del resultado a una interfaz funcional tipo *dashboard* y la validación externa sobre una cohorte multicéntrica independiente. De este modo, el trabajo se orienta no solo a la obtención de un buen rendimiento predictivo, sino también a su posible utilidad como herramienta de apoyo a la decisión clínica.

Metodología

El trabajo se estructuró en tres fases principales: construcción de las cohortes, desarrollo y evaluación interna de los modelos sobre MIMIC-IV, y validación externa sobre eICU-CRD.

El principal objetivo metodológico fue definir tres ventanas para ver la necesidad de soporte vasopresor en tres horizontes temporales clínicamente diferenciados. Las ventanas temporales fueron: corta, observación 0-3 h y predicción 3-12 h; media, observación 0-6 h y predicción 6-24 h; y larga, observación 0-12 h y predicción 12-48 h tras el ingreso.

El motivo de esta elección de franjas es cubrir distintos escenarios asistenciales: desde la detección precoz de deterioro hemodinámico inminente hasta la identificación de pacientes con riesgo de evolución desfavorable en un plazo más amplio. En todos los casos, los predictores se extrajeron exclusivamente de periodos previos al inicio de la noradrenalina, evitando así cualquier forma de fuga de información desde el evento hacia el modelo.

La cohorte de entrenamiento y evaluación interna se construyó a partir de MIMIC-IV. El acceso a esta BBDD requirió completar el curso de formación en investigación con datos humanos del CITI Program ([CITI Program, 2026](#)), registrar el proyecto en PhysioNet ([PhysioNet, 2026](#)), esperar su aprobación y firmar el correspondiente acuerdo de uso de datos. Dicho acuerdo obliga, entre otros aspectos, a no intentar reidentificar pacientes, no redistribuir los datos y publicar el código necesario para la reproducibilidad del proyecto en un repositorio público.

Inicialmente se valoró utilizar como cohorte de validación externa un conjunto de datos desidentificado de pacientes de la UCI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). El objetivo era evaluar la extrapolabilidad de los modelos entrenados en MIMIC-IV a una población europea y a un sistema

sanitario distinto. Sin embargo, esta alternativa fue finalmente descartada para esta fase del trabajo. La decisión se debió a la dificultad técnica para extraer de forma homogénea todas las variables requeridas y, especialmente, a la marcada heterogeneidad entre los sistemas asistenciales, los protocolos clínicos y la estructura de registro de ambas cohortes. La diferencia no se limitaba al origen geográfico de los pacientes, sino que afectaba a aspectos directamente relacionados con la práctica clínica: criterios de ingreso en UCI, intensidad de monitorización, disponibilidad y periodicidad de determinadas variables, pautas de tratamiento y soporte hemodinámico.

A pesar de ello, se elaboró el documento requerido para el Comité de Ética en Investigación del HUBU. Como línea futura, una vez confirmada la viabilidad de extracción de las variables necesarias, se prevé solicitar su aprobación para realizar una validación externa sobre estos datos del HUBU. Esta validación tendría una doble finalidad: evaluar la extrapolabilidad de los modelos a un contexto sanitario europeo y explorar su posible publicación científica una vez identificados todos los aspectos a considerar.

Finalmente se seleccionó eICU-CRD ([Pollard et al., 2018](#)) como cohorte de validación externa. Aunque también procede de población norteamericana, su carácter multicéntrico permite evaluar el rendimiento de los modelos en un entorno interhospitalario heterogéneo, con variabilidad real entre centros y prácticas asistenciales, abordando una de las principales limitaciones que presentaban la mayor parte de estudios publicados y mencionados en el estado del arte. Al mismo tiempo, mantiene una mayor comparabilidad estructural con MIMIC-IV que la disponible inicialmente con los datos del HUBU. Los requisitos de acceso y utilización fueron equivalentes a los de MIMIC-IV, al tratarse también de una base de datos alojada en PhysioNet.

La cohorte de desarrollo se construyó mediante consultas SQL directas sobre las tablas de MIMIC-IV alojadas en un servidor PostgreSQL local. El proceso siguió un flujo estructurado en varias etapas.

La selección inicial de variables se basó en criterios clínicos y en la disponibilidad de dichas variables en MIMIC-IV. Se priorizaron constantes vitales, parámetros analíticos, variables respiratorias, marcadores de función orgánica y datos básicos del paciente con relación fisiopatológica plausible con el deterioro hemodinámico y el posible inicio de soporte vasopresor. Esta selección se apoyó además en las variables y criterios recogidos en el Protocolo Código Sepsis del Hospital Universitario de Burgos, especialmente aquellos relacionados con la monitorización inicial, la detección de hipoperfusión, la valoración de disfunción orgánica y los criterios de valoración por UCI. De este modo, el conjunto inicial de predictores no se definió únicamente por

disponibilidad técnica en la base de datos, sino también por su relevancia clínica en el manejo del paciente crítico con sospecha de sepsis o shock.

En primer lugar, se identificaron todas las estancias en UCI y se exigió una duración mínima de estancia suficiente para que el horizonte de predicción quedara completamente contenido dentro del seguimiento disponible.

Para las ventanas Corto y Medio se exigió una estancia superior a 24 horas. Para la ventana Largo se exigió una estancia superior a 48 horas. Este criterio conservador evita casos negativos falsos, es decir, pacientes que podrían haber recibido noradrenalina si su estancia en UCI hubiera sido más larga o que no la han recibido hasta su alta o fallecimiento por la brevedad de su estancia.

El evento objetivo fue el primer inicio de perfusión de noradrenalina durante la estancia en UCI. En MIMIC-IV se localizó a partir del `itemid` 221906 de la tabla `inputevents`. Para cada estancia se calculó el tiempo transcurrido, en horas, desde el ingreso en UCI hasta el primer inicio registrado de noradrenalina. Se excluyeron las estancias en las que la noradrenalina se había iniciado antes del comienzo de la ventana de observación correspondiente. Con ello se garantizó que todos los predictores se extrajeran de un periodo libre de tratamiento vasopresor, evitando que el modelo aprendiera patrones derivados de una intervención ya iniciada.

Para cada ventana temporal se asignó una etiqueta binaria. Una estancia recibió etiqueta positiva (1) cuando el primer inicio de perfusión de noradrenalina ocurrió estrictamente dentro del intervalo de predicción definido para esa ventana. Por el contrario, recibió etiqueta negativa (0) cuando no ocurrió dentro de dicho horizonte.

La etiqueta negativa incluye dos situaciones: pacientes que nunca requirieron soporte vasopresor durante toda su estancia en UCI y pacientes que iniciaron noradrenalina fuera del horizonte predictivo evaluado, por ejemplo de forma tardía una vez cerrada la ventana de predicción.

La presencia de sepsis se identificó mediante la tabla derivada `mimicv_derived.sepsis3`. La puntuación SOFA se obtuvo a partir de `mimicv_derived.sofa`. Ambas tablas proceden del repositorio oficial de scripts derivados de MIMIC-IV mantenido por MIT-LCP ([MIT Laboratory for Computational Physiology, 2024](#)), que implementa los criterios Sepsis-3.

La puntuación SOFA se incorporó como variable predictora. La variable de sepsis se utilizó principalmente como variable de análisis diferencial por subgrupos, dada su importancia clínica y su relación directa con el inicio de soporte vasopresor.

Cálculo del SOFA (ventana 24 h)	Detección de Sepsis-3
Para cada hora h de la estancia: Respiratorio: $P/F < 100 \rightarrow 4$, $< 200 \rightarrow 3$, $< 300 \rightarrow 2$, $< 400 \rightarrow 1$ Coagulación: $plt < 20 \rightarrow 4$, $< 50 \rightarrow 3$, $< 100 \rightarrow 2$, $< 150 \rightarrow 1$ Hepático: $bili \geq 12 \rightarrow 4$, $\geq 6 \rightarrow 3$, $\geq 2 \rightarrow 2$, $\geq 1.2 \rightarrow 1$ Cardiovascular: $norepi > 0.1 \rightarrow 4$, $\leq 0.1 \rightarrow 3$, dopamina $> 0 \rightarrow 2$, MAP $< 70 \rightarrow 1$ Neurológico: $GCS < 6 \rightarrow 4$, $6-9 \rightarrow 3$, $10-12 \rightarrow 2$, $13-14 \rightarrow 1$ Renal: $creat \geq 5 \rightarrow 4$, $\geq 3.5 \rightarrow 3$, $\geq 2 \rightarrow 2$, $\geq 1.2 \rightarrow 1$ Componente _{24h} $\leftarrow$ MAX(componente, 23 h) SOFA _{24h} $\leftarrow \sum 6$ componentes _{24h}	Para cada antibiótico administrado: Si cultivo en $\pm 72/24$ h del antibiótico: sospecha $\leftarrow$ verdadero $t_s \leftarrow \min(t_{\text{cultivo}}, t_{\text{antibiótico}})$ Para cada evento de sospecha: Si $\exists$ SOFA ≥ 2 en $[t_s - 48h, t_s + 24h]$: sepsis3 $\leftarrow$ verdadero $t_{\text{onset}} \leftarrow$ primer endtime con SOFA ≥ 2 Devolver registro más temprano con sospecha $\wedge$ SOFA ≥ 2

Tabla 4.1: Pseudocódigo de los algoritmos del repositorio MIT-LCP para el cálculo horario del SOFA y la detección del *onset* de Sepsis-3 en MIMIC-IV [Johnson et al. \(2023\)](#) [MIT Laboratory for Computational Physiology \(2024\)](#).

La cohorte de validación externa se construyó mediante consultas SQL sobre las tablas de eICU-CRD, alojadas en el mismo entorno local que MIMIC-IV. Se aplicaron las mismas restricciones de estancia mínima obligatoria utilizadas en la cohorte de desarrollo.

En eICU-CRD, el evento objetivo se identificó a partir de la tabla *infusionDrug*. Se buscaron perfusiones cuyo nombre de fármaco contuviera los términos *norepinephrine* o *levophed* (nombre comercial). Se excluyeron las entradas que contenían el término *volume*, con el fin de evitar falsos positivos relacionados con soluciones de reposición o registros no correspondientes a perfusión vasopresora.

Para cada estancia se registró el primer inicio de noradrenalina en minutos desde el ingreso en UCI. Posteriormente, este valor se convirtió a horas para mantener la consistencia con MIMIC-IV. Se aplicaron los mismos criterios de exclusión de noradrenalina precoz y de asignación de etiqueta binaria utilizados en la cohorte de entrenamiento.

A diferencia de MIMIC-IV, eICU-CRD no dispone de tablas derivadas precalculadas para SOFA ni para sepsis. Por ello, el índice SOFA se calculó específicamente en SQL a partir de sus seis componentes fundamentales y de manera similar a como se calcula en el repositorio del MIT-LCP.

En eICU-CRD no fue posible obtener un indicador de sepsis equivalente al disponible en MIMIC-IV. Aunque la base de datos dispone de información microbiológica estructurada para el requerimiento de “sospecha de infección”, esta está poco poblada por disponibilidad limitada de interfaces microbiológicas según la documentación oficial.

Se valoró aproximar la sepsis mediante códigos ICD, pero esta opción se descartó por no considerarse metodológicamente adecuada. La codificación administrativa es introducida manualmente a posteriori por personal médico, lo que puede incorporar errores humanos, omisiones o codificación de entidades clínicas similares pero no equivalentes. Por tanto, el análisis diferencial por subgrupos de sepsis se realizó únicamente sobre la cohorte de MIMIC-IV.

El tratamiento de datos faltantes se abordó con un criterio deliberadamente estricto. Tanto en las variables predictoras de MIMIC-IV y eICU-CRD como en los componentes individuales del SOFA calculado para eICU-CRD, se descartó el uso de técnicas de imputación estadística, incluyendo sustitución por media, mediana o algoritmos KNN.

La decisión se justificó por dos motivos. En primer lugar, la imputación introduce un componente sintético que exige asumir supuestos metodológicos complejos sobre el mecanismo de ausencia de datos, lo que excedía el alcance de este trabajo. En segundo lugar, tras analizar la dinámica asistencial de la UCI, se descartó también asignar una puntuación de cero a los componentes ausentes del SOFA, ya que la ausencia de registro no equivale necesariamente a normalidad clínica. En consecuencia, se retuvieron únicamente las estancias con registros reales e íntegros en la totalidad de las variables analizadas.

Este criterio tuvo una consecuencia directa sobre la composición de las cohortes finales, recogida en las Tabla 4.2 y Tabla 4.3. En MIMIC-IV la prevalencia del evento aumentó desde el rango 4–6 % en las cohortes brutas hasta el 10–11 % tras el filtro, mientras que en eICU-CRD el incremento fue aún más pronunciado, desde el 3–4 % hasta el 10–14 %, reflejo de la menor completitud de registro analítico en una base de datos multicéntrica con mayor variabilidad entre sistemas de información hospitalarios. Este cambio es compatible con un sesgo de monitorización esperable en cuidados intensivos: los pacientes con analíticas completas, gases arteriales, constantes

vitales frecuentes y control estricto de diuresis son, por definición, pacientes con mayor gravedad clínica percibida por el equipo sanitario.

Tabla 4.2: Efecto del filtro de completitud sobre el tamaño y la prevalencia de cada cohorte de entrenamiento (MIMIC-IV).

	Estancias Ventana brutas	Prevalencia bruta	Estancias tras filtro	Prevalencia tras filtro
Corto (3–12 h)	67.858	5,29 %	1.667	10,32 %
Medio (6–24 h)	65.825	4,31 %	3.282	10,30 %
Largo (12–48 h)	38.051	5,63 %	4.088	11,15 %

Tabla 4.3: Efecto del filtro de completitud sobre el tamaño y la prevalencia de cada cohorte de validación externa (eICU-CRD).

	Estancias Ventana brutas	Prevalencia bruta	Estancias tras filtro	Prevalencia tras filtro
Corto (3–12 h)	125.124	3,65 %	789	14,45 %
Medio (6–24 h)	122.922	3,46 %	1.396	11,89 %
Largo (12–48 h)	68.778	3,91 %	2.030	9,80 %

Aunque este filtrado reduce el tamaño muestral y selecciona una población de mayor gravedad, también refina la cohorte hacia la población diana real del modelo: pacientes con alta intensidad de monitorización y sospecha de deterioro hemodinámico. Las estancias excluidas corresponden previsiblemente a ingresos postquirúrgicos breves o cuadros de baja complejidad, escenarios donde la necesidad de soporte vasopresor es poco frecuente y

donde una herramienta predictiva de este tipo tendría menor o escaso valor asistencial.

Antes del modelado se realizó un análisis exploratorio de datos sobre la cohorte de MIMIC-IV mediante un *notebook* de Jupyter. Para cada variable continua se inspeccionaron estadísticos descriptivos, percentiles extremos y la distribución de valores desagregada por etiqueta del evento, lo que confirmó la presencia de distribuciones asimétricas, colas pesadas y valores extremos frecuentes en variables clínicas de pacientes críticos.

Para el tratamiento de estos valores extremos se siguió la lógica de preprocesamiento propuesta por Gupta et al. ([Gupta et al., 2022](#)) para datos de MIMIC-IV, que recomienda winsorización sobre las variables clínicas continuas. La eliminación directa de filas se descartó porque en UCI un valor extremo no es necesariamente un error de registro —puede reflejar la situación real de un paciente crítico—, y prescindir de esas estancias introduciría un sesgo de selección adicional sobre una cohorte que ya ha sido filtrada por completitud. La sustitución por valores imputados se descartó por el mismo motivo que en el tratamiento de datos faltantes: introducir componentes sintéticos exige asumir supuestos sobre la distribución real que no pueden verificarse con los datos disponibles.

La winsorización se aplicó al percentil 2 y 98 de forma uniforme sobre todas las variables clínicas continuas, sin excepciones por variable. Es importante señalar que este procedimiento se aplicó sobre los estadísticos de resumen ya agregados por estancia y ventana (media, mínimo y máximo) y no sobre las mediciones individuales en bruto. Esto responde a que la unidad de análisis del modelo es la estancia, no la medición puntual: un valor extremo clínicamente relevante es el que afecta al estadístico de resumen de la estancia, no un pico instantáneo que puede reflejar un transitorio real. Un ejemplo ilustrativo es la MAP: valores inferiores a 20 mmHg o superiores a 200 mmHg en el estadístico de resumen de una ventana de seis horas son difícilmente atribuibles a la fisiología del paciente y más probablemente a artefactos de monitorización o errores de transcripción.

Quedaron excluidas de la winsorización las variables con rango acotado por definición —Glasgow (3-15) y SOFA (0-24)— y las variables binarias, para las que el procedimiento carece de sentido. Los percentiles 2 y 98 se calcularon exclusivamente sobre MIMIC-IV y se almacenaron en un fichero de referencia que se aplicó posteriormente a eICU-CRD, garantizando que el tratamiento de valores extremos en la cohorte externa se realizara con parámetros aprendidos en el conjunto de entrenamiento y evitando así cualquier forma de fuga de información.

Tabla 4.4: Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris

Especie	N	Media Sep.L	SD Sep.L	Media Pet.L	SD Pet.L
setosa	50	5.01	0.35	1.46	0.17
versicolor	50	5.94	0.52	4.26	0.47
virginica	50	6.59	0.64	5.55	0.55

Correlaciones, filtros y selección final de las variables:

%%-----Miau-----

-

A continuación se muestra un **ejemplo de tabla generada con R** usando `knitr::kable()`:

```
library(knitr)
library(dplyr)

iris |>
  group_by(Species) |>
  summarise(
    N          = n(),
    Media_SL   = round(mean(Sepal.Length), 2),
    SD_SL      = round(sd(Sepal.Length), 2),
    Media_PL   = round(mean(Petal.Length), 2),
    SD_PL      = round(sd(Petal.Length), 2)
  ) |>
  kable(
    col.names = c("Especie", "N", "Media Sep.L",
                  "SD Sep.L", "Media Pet.L", "SD Pet.L"),
    booktabs = TRUE,
    format   = "latex"
  )
```

Y podremos referenciar esta tabla en el texto como la [tabla 4.4](#) que aparece en la [página 22](#).

%%-----Grrrr-----Miau-----

— ## Metodología de Ingeniería del Software

Si el TFG incluye desarrollo software, indicar la metodología seguida. Se pueden incluir diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, etc. para describir el diseño del software desarrollado.

Resultados

5.1. Resumen de resultados

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

A continuación se muestra un **ejemplo de figura generada con R**:

```
library(ggplot2)

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  labs(
    x = "Especie",
    y = "Longitud del sépalo (cm)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(panel.grid.minor = element_blank())
```

Debería existir correspondencia entre los objetivos definidos y los resultados mostrados (Koza, 1992).

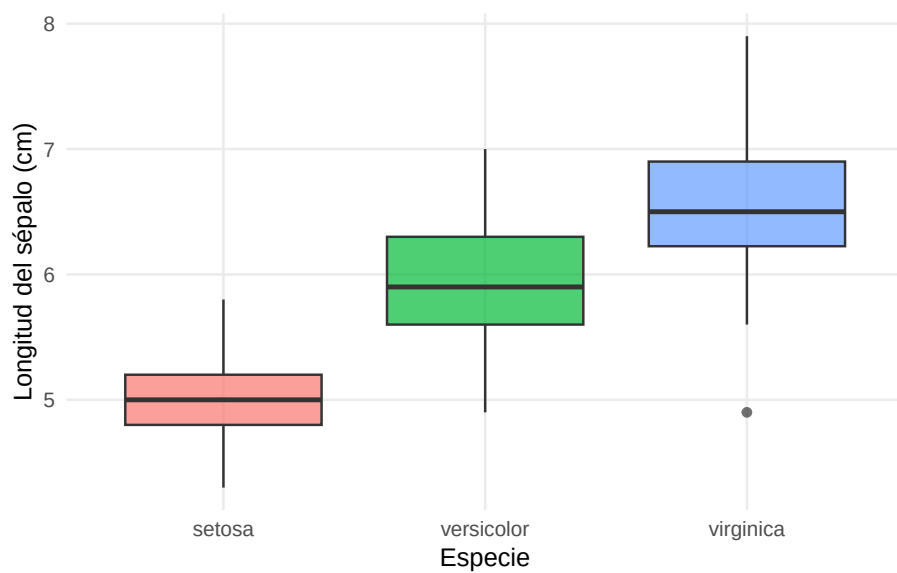


Figura 5.1: Distribución de la longitud de sépal por especie en el conjunto iris

Discusión

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos, obtenidos con la revisión del estado del arte; de forma que se destaquen las mejoras y aportes sobre el mismo.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo y que den respuesta a los objetivos planteados.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Líneas de trabajo futuras

La línea de trabajo más prioritaria e inmediata consiste en retomar y consolidar la validación externa planificada sobre los datos reales del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Aunque la heterogeneidad en las estructuras de registro y las barreras técnicas de extracción obligaron a sustituir esta cohorte por la base de datos multicéntrica eICU-CRD, la transferencia del modelo a una población de referencia europea sigue siendo un hito indispensable para garantizar la generalizabilidad del algoritmo sobre esta población. Una vez garantizada la viabilidad de extracción desde los sistemas de información clínica de la UCI del HUBU, se procederá a la tramitación ante el Comité de Ética de Investigación del centro, y se diseñará un proceso de mapeo y traducción iterativa de variables clínicas locales hacia el esquema estructurado de la pipeline actual, garantizando la homogeneidad de los predictores clave.

Una segunda línea de trabajo sería la transición hacia modelos basados en series temporales. El enfoque actual utiliza métricas estáticas resumidas (mínimos, máximos o medias) dentro de una ventana fija, descartando la riqueza dinámica y la tendencia temporal de las constantes vitales. Se plantea reestructurar la arquitectura predictiva sustituyendo los árboles estáticos por modelos capaces de procesar secuencias temporales. Esto incluye la implementación de redes neuronales recurrentes (LSTM) o Transformers temporales adaptados a registros clínicos tabulares, o el uso de librerías como `tsfresh` o `sktime` para la extracción automatizada de características dinámicas.

Un tercer ejemplo es la implementación de modelos de análisis de supervivencia. La formulación binaria estricta ligada a ventanas temporales fijas limita la toma de decisiones clínicas. La integración de técnicas de Análisis

de Supervivencia aplicado al Machine Learning permitirá modelar de forma continua el tiempo hasta el evento gestionando correctamente la censura de datos (altas hospitalarias o fallecimientos prematuros antes de que ocurra el evento).

Por último, podría valorarse de cara a un futuro y si estos modelos predictivos cumplen con los requisitos para convertirse en herramientas clínicas validadas, la integración de estos en el software de una UCI que ya se use para monitorizar pacientes, por ejemplo, mediante conexión directa del backend con las bases de datos de monitorización en tiempo real de la unidad, ejecutando el algoritmo en segundo plano de forma automática ante cada nueva analítica o constante registrada. En su defecto, también cabría explorar la posibilidad de que el Dashboard se convierta en uno multipaciente que permita la vigilancia simultánea y centralizada de todas las camas del servicio.

Bibliografía

- CITI Program (2026). Collaborative institutional training initiative. Accedido en marzo de 2026.
- Duval, L., Villié, A., Zheng, F., Terraz, G., Blein, S., Duperchy, E., Everett, M., Frieling, J., Llitjos, J.-F., and Bodinier, M. (2025). Early prediction of vasopressor initiation in ICU sepsis patients using an interpretable EHR-based ML model. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 25(1):442.
- Evans, L., Rhodes, A., Alhazzani, W., et al. (2021). Surviving sepsis campaign: International guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Intensive Care Medicine*, 47:1181–1247.
- Fleischmann-Struzek, C., Mellhammar, L., Rose, N., et al. (2020). Incidence and mortality of hospital- and ICU-treated sepsis: results from an updated and expanded systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Medicine*, 46:1552–1562.
- Grupo de Trabajo Sepsis HUBU (2025). Protocolo Código Sepsis HUBU. Manejo integral del paciente séptico. III edición. Technical report, Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
- Gupta, M., Gallamoza, B., Cutrona, N., Dhakal, P., Poulain, R., and Behesh-ti, R. (2022). An extensive data processing pipeline for MIMIC-IV. In *Proceedings of the 2nd Machine Learning for Health Symposium*, volume 193 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 311–325. PMLR.
- Jiang, Z., Zhang, S., Yuan, Y., Wang, J., and Hu, Z. (2025). Chronosynthnet: a dual-task deep learning model development and validation study for

- predicting real-time norepinephrine dosage and the early detection of hypotension in patients with septic shock. *Cardiovascular Diagnosis and Therapy*, 15(4):833–846.
- Johnson, A. E. W., Bulgarelli, L., Shen, L., et al. (2023). MIMIC-IV, a freely accessible electronic health record dataset. *Scientific Data*, 10(1):1.
- Kalimouttou, A., Kennedy, J. N., Feng, J., Singh, H., Saria, S., Angus, D. C., Seymour, C. W., and Pirracchio, R. (2025). Optimal vasopressin initiation in septic shock: The OVISS reinforcement learning study. *JAMA*, 333(19):1688–1698.
- Koza, J. R. (1992). *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press.
- Lundberg, S. M. and Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30.
- MIT Laboratory for Computational Physiology (2024). MIMIC code repository. <https://github.com/MIT-LCP/mimic-code>. Accedido: abril de 2026.
- Persson, I., Macura, A., Becedas, D., and Sjövall, F. (2024). Early prediction of sepsis in intensive care patients using the machine learning algorithm NAVOY® sepsis, a prospective randomized clinical validation study. *Journal of Critical Care*, 80:154400.
- PhysioNet (2026). Physionet: The research resource for complex physiologic signals. Accedido en marzo de 2026.
- Pollard, T. J., Johnson, A. E. W., Raffa, J. D., Celi, L. A., Mark, R. G., and Badawi, O. (2018). The eICU collaborative research database, a freely available multi-center database for critical care research. *Scientific Data*, 5:180178.
- Rockenschaub, P., Akay, E. M., Carlisle, B. G., et al. (2025). External validation of AI-based scoring systems in the ICU: a systematic review and meta-analysis. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 25:5.
- Scheibner, A., Betthausen, K. D., Bewley, A. F., Juang, P., Lizza, B., Micek, S., and Lyons, P. G. (2022). Machine learning to predict vasopressin responsiveness in patients with septic shock. *Pharmacotherapy*, 42(6):460–471.

- Shanmugam, H., Airen, L., and Rawat, S. (2025). Machine learning and deep learning models for early sepsis prediction: A scoping review. *Indian Journal of Critical Care Medicine*, 29(6):516–524.
- Singer, M., Deutschman, C. S., Seymour, C. W., Shankar-Hari, M., Annane, D., Bauer, M., Bellomo, R., Bernard, G. R., Chiche, J.-D., Coopersmith, C. M., Hotchkiss, R. S., Levy, M. M., Marshall, J. C., Martin, G. S., Opal, S. M., Rubenfeld, G. D., van der Poll, T., Vincent, J.-L., and Angus, D. C. (2016). The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). *JAMA*, 315(8):801–810.
- Vincent, J.-L. and De Backer, D. (2013). Circulatory shock. *New England Journal of Medicine*, 369(18):1726–1734.
- Zhang, T., Qu, Y., Wang, D., Zhong, M., Cheng, Y., and Zhang, M. (2024). Optimizing sepsis treatment strategies via a reinforcement learning model. *Biomedical Engineering Letters*, 14(2):279–289.